

11 Birth: -

Listing 5.22: Folosirea bitului setuid

Vedem în rezultatul rulării comenzilor prezența cifrei 4 pe prima poziție în forma octală a permisiunilor și a caracterului `s` în forma literală a permisiunilor în locul caracterului de execuție pentru utilizator. Aceasta înseamnă prezența bitului `setuid` în permisiunile fișierului.

Bitul `setgid` are sens când este folosit pe executabile și pe directoare. Adaugă funcționalitatea de *set group ID on execution*. Pe executabile are același efect ca bitul `setuid` doar că pentru grup.

Când un director are activat bitul `setgid`, viitoarele subdirectoare și fișiere ale acestuia vor avea ca grup în metadata grupul directorului, nu grupul utilizatorului care a rulat comanda. Viitoarele subdirectoare vor moșteni bitul `setgid` astfel că ce se creează nou în ierarhie va avea mereu același grup. Este util pentru a crea un spațiu partajat în care diferiți utilizatori să creeze fișiere dar să rămână accesibile între ei câtă vreme fac parte din același grup. Mai concret, dacă directorul `top/` are grupul `heroes` și are activat bitul `setgid`, viitoarele fișiere și subdirectoare vor avea tot grupul `heroes`, indiferent ce utilizatori au creat intrările.

Listing 5.23 prezintă cum activarea bitului `setgid` pe un director duce la crearea de intrări care moștenesc grupul directorului.

```
1 student@uso:~$ ls -ld top/
2 drwxr-xr-x 2 student heroes 4096 Sep 19 21:54 top/
3 student@uso:~$ sudo chmod g+s top/
4 student@uso:~$ ls -ld top/
5 drwxr-sr-x 2 student heroes 4096 Sep 19 21:54 top/
6 student@uso:~$ mkdir top/alarcar
7 student@uso:~$ ls -ld top/alarcar
8 drwxr-sr-x 2 student heroes 4096 Sep 19 21:55 top/alarcar
```

Listing 5.23: Folosirea bitului setgid

Bitul `sticky` are sens când este folosit pe directoare la care au acces de scriere mai mulți utilizatori, de exemplu directorul `/tmp`. Adaugă funcționalitatea de *restricted deletion flag*. Acest lucru înseamnă că un utilizator nu poate șterge fișierele altui utilizator, deși are permisiuni de scriere pe directorul care conține acele fișiere.

Directorul `/tmp` este cel care are activat bitul `sticky` pentru că oferă permisiuni complete tuturor utilizatorilor. Deși un utilizator are permisiuni complete pe acel director, nu poate șterge fișiere care nu-i aparțin, așa cum avem prezentat în Listing 5.24.

```
1 student@uso:~$ ls -ld /tmp/
2 drwxrwxrwt 13 root root 4096 Sep 19 21:54 /tmp/
```

Listing 5.24: Folosirea bitului sticky

5.6 Anexă: Resetarea parolei în Linux

Se poate întâmpla să fie uitată parola administrativă pe un sistem care rulează Linux. În această situație este nevoie de resetarea parolei contului `root`. Pentru aceasta avem două opțiuni:

- modificarea procesului de boot și înlocuirea procesului `init`
- folosirea unui stick USB sau CD bootabil

Procesul de boot va fi prezentat detaliat în Capitolul 9.

În prima variantă, în ecranul bootloader-ului GRUB edităm linia de boot și adăugăm șirul `init=/bin/bash`, ca în Figura 5.12.



```

GNU GRUB  version 2.02

insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  a14d0991-a3d8-48d6\
-ac8c-327d1a524501
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root a14d0991-a3d8-48d6-ac8\
c-327d1a524501
fi
linux      /boot/vmlinuz-4.15.0-115-generic root=UUID=a14d0991\
-a3d8-48d6-ac8c-327d1a524501 ro  quiet splash $vt_handoff init=/bin/bash_
initrd     /boot/initrd.img-4.15.0-115-generic

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
menu.
  
```

Figura 5.12: Pornirea în shell privilegiat din GRUB

Apoi folosim combinația de taste `Ctrl+x` pentru a boota sistemul de operare. În această situație primul proces pornit de sistem nu va fi `init` ci va fi un shell cu permisiuni de `root`. În acest shell vom rula comenzile din Listing 5.25 pentru schimbarea parolei utilizatorului `root`.

```

1 root@none:~# mount -o remount /
2 root@none:~# passwd
3 [...]
  
```

Listing 5.25: Schimbarea parolei contului `root` în shellul privilegiat

Mai sus am folosit comanda `mount` pentru a remonta sistemul de fișiere rădăcină în modul *read-write* și a putea astfel modifica fișierul `/etc/shadow` cu ajutorul comenzii `passwd`.

Apoi repornim sistemul fie din buton, fie folosind combinația de taste `Ctrl+Alt+Del`. Nu vom putea folosi comenzi precum `reboot` sau `poweroff`.

În a doua variantă, folosim un CD/stick USB bootabil cu o distribuție Linux live (precum Ubuntu). După ce sistemul va porni distribuția live, vom realiza următorii pași:

1. Montăm sistemul de fișiere rădăcină al sistemului Linux instalat (pentru care vrem să resetăm parola contului `root`).

2. Folosim comanda **chroot** pentru a modifica sistemul de fișiere rădăcină în care rulăm în sistemul de fișiere al sistemului Linux instalat
3. Folosim comanda **passwd** pentru a schimba parola contului `root` în sistemul de fișiere rădăcină al sistemului Linux instalat.
4. Revenim la sistemul de fișiere al sistemului live, părăsind shellul obținut prin **chroot**.
5. Demontăm sistemul de fișiere rădăcină al sistemului Linux instalat.
6. Repornim sistemul.

Pașii de mai sus sunt reprodusi în comenzile din Listing 5.26.

```
1 root@ubuntu:~# mkdir /mnt/rootfs
2 root@ubuntu:~# mount /dev/sda1 /mnt/rootfs
3 root@ubuntu:~# chroot /mnt/rootfs
4 root@ubuntu:~# passwd
5 [...]
```

Listing 5.26: Resetarea parolei contului root cu live CD

5.7 Use case: Resetarea parolei în Windows

Pentru resetarea parolei unui utilizator în Windows, cel mai important fiind utilizatorul Administrator, se poate folosi utilitarul **chntpw** (de la change NT password). Acesta este inclus în mai multe CD-uri de recuperare (rescue CDs).

O opțiune este folosirea Ultimate Boot CD¹, un CD bootabil cu utilitare diverse de diagnostic și reparație la nivelul sistemului de operare. Ultimate Boot CD conține PartedMagic² care, la rândul său, conține utilitarul **chntpw**. Utilitarul **chntpw** oferă interfață în linia de comandă pentru modificarea parolelor utilizatorilor în Windows.

Pentru a nu ocupa spațiu din această carte cu detalii, recomandăm să parcurgeți tutorialul cu screenshot-uri despre folosirea Ultimate Boot CD pentru resetarea parole în Windows³.

5.8 Sumar

Sistemele de operare moderne sunt sisteme multi-utilizator (*multi-user*). Un sistem dispune de mai mulți utilizatori care coexistă simultan. Procesele care rulează în sistemul de operare rulează cu permisiunilor acelor utilizatori.

Utilizatorii de sistem sunt acei utilizatori care au acces la resursele unui sistem de operare: sistem de fișiere, rețea, pot rula procese. Sistemul oferă o bază de date folosită pentru autentificarea utilizatorilor în sistem.

¹<http://www.ultimatebootcd.com>

²<https://partedmagic.com>

³<https://www.top-password.com/blog/reset-forgotten-windows-password-with-ultimate-boot-cd/>

Există un utilizator privilegiat (numit generic *superuser*) care are acces complet la sistem. Există mecanisme alternative de a oferi privilegii utilizatorilor obișnuiți (neprivilegiați). Gestiunea utilizatorilor, gestiunea rețelei, gestiunea pachetelor sunt acțiuni privilegiate.

Sistemul de operare oferă permisiuni de acces la sistemul de fișiere, componenta cea mai vizibilă. Permisunile permit accesul unor utilizator la un fișier dar nu a altor utilizatori.

Modul uzual de accesare a sistemelor de operare moderne este prin intermediul unei parole. Majoritatea sistemelor oferă opțiuni de resetare a parolei în cazul în care aceasta este pierdută.